ONTAP 툴 구축

ONTAP tools for VMware vSphere

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-tools-vmware-vsphere/deploy/concept_how_to_download_ontap_tools.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 툴 구축 1
ONTAP 도구를 다운로드하는 방법 1
ONTAP 툴을 구축하는 방법 1
가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다 3
NFS VAAI 플러그인을 설치합니다 4
vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다 5

ONTAP 툴 구축

ONTAP 도구를 다운로드하는 방법

NetApp Support 사이트에서 VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 _.ova_file을 다운로드할 수 있습니다.

ova_file에는 ONTAP 도구가 포함되어 있습니다. 배포가 완료되면 세 가지 제품이 모두 사용자 환경에 설치됩니다. 기본적으로 VSC는 후속 구축 모델을 결정하고 요구사항에 따라 VASA Provider 및 SRA를 사용할지 여부를 선택하는 즉시 작동합니다.

에서 ONTAP 도구를 다운로드할 수 있습니다 "NetApp Support 사이트" 소프트웨어 다운로드 페이지를 사용합니다.

ONTAP 도구 배포에서 SRA를 활성화하려면 SRM(Site Recovery Manager) 서버에 SRA 플러그인을 설치해야 합니다. 소프트웨어 다운로드 섹션의 * ONTAP * 용 스토리지 복제 어댑터 메뉴에서 SRA 플러그인의 설치 파일을 다운로드할 수 있습니다.

ONTAP 툴을 구축하는 방법

어플라이언스를 사용하려면 사용자 환경에 ONTAP 툴을 구축하고 필요한 매개 변수를 지정해야 합니다.

- 필요한 것 *
- 지원되는 vCenter Server 릴리즈를 실행 중이어야 합니다.

> ONTAP 툴은 vCenter Server의 Windows 구축 또는 VMware vCSA(vCenter Server Virtual Appliance) 구축 시 등록할 수 있습니다.

"상호 운용성 매트릭스 툴: OTV 9.8"

- vCenter Server 환경을 구성하고 설정해야 합니다.
- 가상 머신에 대해 ESXi 호스트를 설정해야 합니다.
- _.ova_file을 다운로드해야 합니다.
- vCenter Server 인스턴스에 대한 관리자 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.
- vSphere Client의 모든 브라우저 세션에서 로그아웃하고 닫았어야 하며, ONTAP 툴 구축 중 브라우저 캐시 문제를 방지하기 위해 브라우저 캐시를 삭제해야 합니다.
- ICMP(Internet Control Message Protocol)를 활성화해야 합니다.

  ICMP가 비활성화되면 ONTAP 도구의 초기 구성에 장애가 발생하고 구축 후 VSC 및 VASA 공급자 서비스를 시작할 수 없습니다. 구축 후에는 VSC 및 VASA Provider 서비스를 수동으로 설정해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

ONTAP 툴을 새로 설치하는 경우 VASA Provider가 기본적으로 설정됩니다. 하지만 ONTAP 툴의 이전 릴리즈에서 업그레이드하는 경우 VASA Provider의 상태가 유지되므로 VASA Provider를 수동으로 설정해야 할 수 있습니다.

"가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다"

- 단계 *

1. vSphere Client에 로그인합니다.
2. 홈 * > * 호스트 및 클러스터 * 를 선택합니다.
3. 필요한 데이터 센터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * OVA 템플릿 배포 * 를 클릭합니다.
4. ONTAP 도구에 대한 배포 파일을 제공할 적절한 방법을 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

* 위치 *	* 작업 *
URL	ONTAP 도구에 대한 _.ova_file의 URL을 제공합니다.
폴더	저장된 위치에서 ONTAP 도구에 대한 _.ova_file을 선택합니다.

5. 세부 정보를 입력하여 구축 마법사를 사용자 지정합니다.

   을 참조하십시오 "배포 사용자 지정 고려 사항" 을 참조하십시오.

6. 구성 데이터를 검토한 후 * Next * 를 클릭하여 배포를 마칩니다.

   배포가 완료될 때까지 기다리면 작업 탭에서 배포 진행률을 볼 수 있습니다.

7. ONTAP 툴 가상 머신의 전원을 켠 다음 ONTAP 툴을 실행하는 가상 머신의 콘솔을 엽니다.
8. 배포가 완료된 후 ONTAP 도구가 실행 중인지 확인합니다.
9. ONTAP 툴이 vCenter Server에 등록되지 않은 경우, "https://appliance_ip:8143/Register.html` 를 사용하여 VSC 인스턴스를 등록합니다.
10. 구축된 ONTAP 툴을 보려면 vSphere Client에서 로그아웃한 후 다시 로그인하십시오.

    vSphere Client에서 플러그인을 업데이트하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

- 문제 해결: * 로그인 후에도 플러그인을 볼 수 없는 경우 vSphere Client 캐시를 정리해야 합니다.

  "vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다"

> ONTAP 9.6 이하 버전을 사용하는 경우, VVOL 대시보드를 보려면 OnCommand API 서비스를 다운로드하고 설치해야 합니다. 그러나 ONTAP 9.7의 경우 OnCommand API 서비스를 VASA Provider에 등록할 필요가 없습니다.

"가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 VASA Provider를 설정합니다"

- 관련 정보 *

"VSC, VASA Provider, SRA를 위한 가상 어플라이언스를 새로 구축하는 동안 오류가 발생했습니다"

가상 데이터 저장소를 구성하기 위해 **VASA Provider**를 설정합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴에는 기본적으로 VASA 공급자 기능이 설정되어 있습니다. 각 VVol 데이터 저장소에 필요한 스토리지 기능 프로필을 사용하여 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- vCenter Server 인스턴스를 설정하고 ESXi를 구성해야 합니다.
- ONTAP 툴을 구축해야 합니다.
- 이 작업에 대한 정보 *

ONTAP 툴의 9.7.1 릴리즈로 업그레이드하기 전에 VASA 공급자 기능이 비활성화된 경우 업그레이드 후에도 VASA 공급자 기능이 비활성화된 상태로 유지됩니다. 이 릴리즈를 사용하면 VVOL 데이터 저장소에 대한 VVol 복제 기능을 활성화할 수 있습니다.

- 단계 *
  1. VMware vSphere의 웹 사용자 인터페이스에 로그인합니다.
  2. vSphere 클라이언트에서 * 메뉴 * > * ONTAP 툴 콘솔 * 을 클릭합니다.
  3. 설정 * 을 클릭합니다.
  4. 관리 설정 탭에서 * 기능 관리 * 를 클릭합니다.
  5. Manage Capabilities 대화 상자에서 사용할 VASA Provider 확장을 선택합니다.
  6. VVOL 데이터 저장소의 복제 기능을 사용하려면 * VVol 복제 활성화 * 전환 버튼을 사용합니다.
  7. ONTAP 도구의 IP 주소와 관리자 암호를 입력한 다음 * 적용 * 을 클릭합니다.

> VASA Provider 확장을 설정한 후에도 VASA Provider 상태가 ""Offline""으로 표시되면 ""/var/log/vmware/vmware-SPS/SPS.log" 파일에서 VASA Provider와의 연결 오류를 확인하거나 ""VMware-SPS"" 서비스를 다시 시작하십시오.

ONTAP 9.6 이하 릴리스에서 **OnCommand API** 서비스를 등록합니다

ONTAP 9.6 이하를 사용하는 경우, VASA Provider용 OnCommand API Services를 등록하여 VVol VM 및 데이터 저장소 보고서에 대한 데이터를 얻은 경우에만 VVol 대시보드에서 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소 및 가상 시스템의 세부 정보를 표시할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

NetApp Support 사이트에서 OnCommand API Services 2.1 이상을 다운로드해야 합니다.

> ONTAP 9.3 이상을 사용하여 SAN VVOL 데이터 저장소 및 가상 머신을 구성한 경우에만 VVol 대시보드에 성능 메트릭이 표시됩니다.

- 단계 *
  1. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 설정 * 을 클릭합니다.

2. 관리 설정 탭에서 * 확장 관리 * 를 클릭합니다.
3. OnCommand API 서비스 등록 슬라이더를 사용하여 OnCommand API 서비스를 활성화합니다.
4. OnCommand API 서비스의 IP 주소, 서비스 포트 및 자격 증명을 입력합니다.

   VASA Provider Extensions 관리 대화 상자를 사용하여 다음 사항을 수정할 수도 있습니다.

   - 자격 증명이 변경된 경우 OnCommand API 서비스 등록을 업데이트하려면
   - VVol 대시보드가 더 이상 필요하지 않은 경우 OnCommand API Services의 등록을 취소합니다.

     VASA Provider에 대한 OnCommand API 서비스 등록을 제거하려면 OnCommand API 서비스 등록 확인란의 선택을 해제해야 합니다.

5. 적용 * 을 클릭합니다.

   ONTAP API 서비스 등록이 완료된 후에만 VVOL 대시보드가 OnCommand 9.6 또는 이전 SAN VVOL 데이터 저장소에 대한 메트릭을 표시합니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 지원"

NFS VAAI 플러그인을 설치합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴의 GUI를 사용하여 VAAI(VMware vStorage APIs for Array Integration)용 NetApp NFS 플러그인을 설치할 수 있습니다.

- 필요한 것 *
- NetApp Support 사이트에서 VAAI용 NFS 플러그인('.vib')의 설치 패키지를 다운로드해야 합니다.

  "NetApp 지원"

- ESXi 호스트 6.5 이상 및 ONTAP 9.1 이상을 설치해야 합니다.
- ESXi 호스트의 전원을 켜고 NFS 데이터 저장소를 마운트해야 합니다.
- "다카무버.HardwareAcceleratedMove", "다카무버.HardwareAcceleratedInit", "VMFS3.HardwareAcceleratedLocking" 호스트 설정의 값을 ""1"로 설정해야 합니다.

  이러한 값은 권장 설정 대화 상자가 업데이트될 때 ESXi 호스트에서 자동으로 설정됩니다.

- "vserver NFS modify -vserver vserver_name -vStorage enabled" 명령을 사용하여 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 vStorage 옵션을 활성화해야 합니다.
- NetApp NFS VAAI 플러그인 2.0을 사용하는 경우 ESXi 7.0 업데이트1 이상이 있어야 합니다.
- 단계 *
  1. NetApp Support 사이트에서 다운로드한 '.vib' 파일의 이름을 NetAppNasPlugin.vib 로 변경하여 VSC 에서 사용하는 미리 정의된 이름과 일치하도록 합니다.
  2. ONTAP 도구 홈 페이지에서 * 설정 * 을 클릭합니다.

3. NFS VAAI Tools * 탭을 클릭합니다.
4. 기존 버전 * 섹션에서 * 변경 * 을 클릭합니다.
5. 이름이 바뀐 '.vib' 파일을 찾아 선택한 다음 * 업로드 * 를 클릭하여 파일을 ONTAP 도구에 업로드합니다.
6. ESXi 호스트에 설치 섹션에서 NFS VAAI 플러그인을 설치할 ESXi 호스트를 선택한 다음 * 설치 * 를 클릭합니다.

   화면의 지시에 따라 설치를 완료해야 합니다. vSphere Web Client의 Tasks 섹션에서 설치 진행률을 모니터링할 수 있습니다.

7. 설치가 완료되면 ESXi 호스트를 재부팅합니다.

   ESXi 호스트를 재부팅하면 VSC가 NFS VAAI 플러그인을 자동으로 감지합니다. 플러그인을 활성화하기 위해 추가 단계를 수행할 필요가 없습니다.

vSphere 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 지웁니다

ONTAP 툴을 구축 또는 업그레이드한 후 플러그인이 자동으로 업데이트되지 않는 경우 vCenter Server 플러그인 문제를 해결하려면 브라우저와 vCenter Server에서 캐시된 다운로드 플러그인 패키지를 정리해야 합니다.

- 단계 *
  1. 기존 vSphere 웹 클라이언트 또는 vSphere Client에서 로그아웃합니다.
  2. 브라우저 캐시를 제거합니다.
  3. vSphere Client 캐시된 플러그인 패키지를 제거합니다.

* 를 사용하는 경우… *	* 다음 작업을 수행합니다. *
Windows vCenter Server를 참조하십시오	다음 폴더(com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx` , com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx` , com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx`)를 제거합니다. • vSphere Web Client 경로: 'C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vSphere-client\VC-packages\vSphere-client-enesity' • vSphere Client(HTML5) 경로: 'C:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vSphere-UI\VC-packages\vSphere-client-serenity'

VCSA	a. VCSA 어플라이언스에 SSH로 연결합니다. b. "cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-environment"를 사용하여 디렉토리를 vCenter 웹 클라이언트 UI 확장 디렉토리로 변경합니다 c. "rm-rf" 명령을 사용하여 NetApp과 관련된 캐시된 플러그인 패키지를 제거합니다. 예: 여기 x.x.x.xxxx는 플러그인 버전입니다. rm-rm-rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm-rf com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx rm-rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx --- d. 'cd /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-environment'를 사용하여 디렉토리를 vCenter Client(HTML5) UI 확장 디렉토리로 변경합니다 e. "rm-rf" 명령을 사용하여 NetApp 플러그인과 관련된 캐시된 플러그인 패키지를 제거합니다. 예: x.x.x.xxxx는 플러그인 버전입니다. ---rm-rf com.netapp.vasa.vvol.webclient-x.x.x.xxxx rm-rm com.netapp.nvpf.webclient-x.x.x.xxxx-rf com.netapp.vsch5-x.x.x.xxxx ----

4. 다음 명령을 사용하여 vSphere에 로그인하고 vSphere Web Client 및 vSphere Client 서비스를 다시 시작합니다.

```
service-control --stop vsphere-client vsphere-ui
service-control --start vsphere-client vsphere-ui
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.